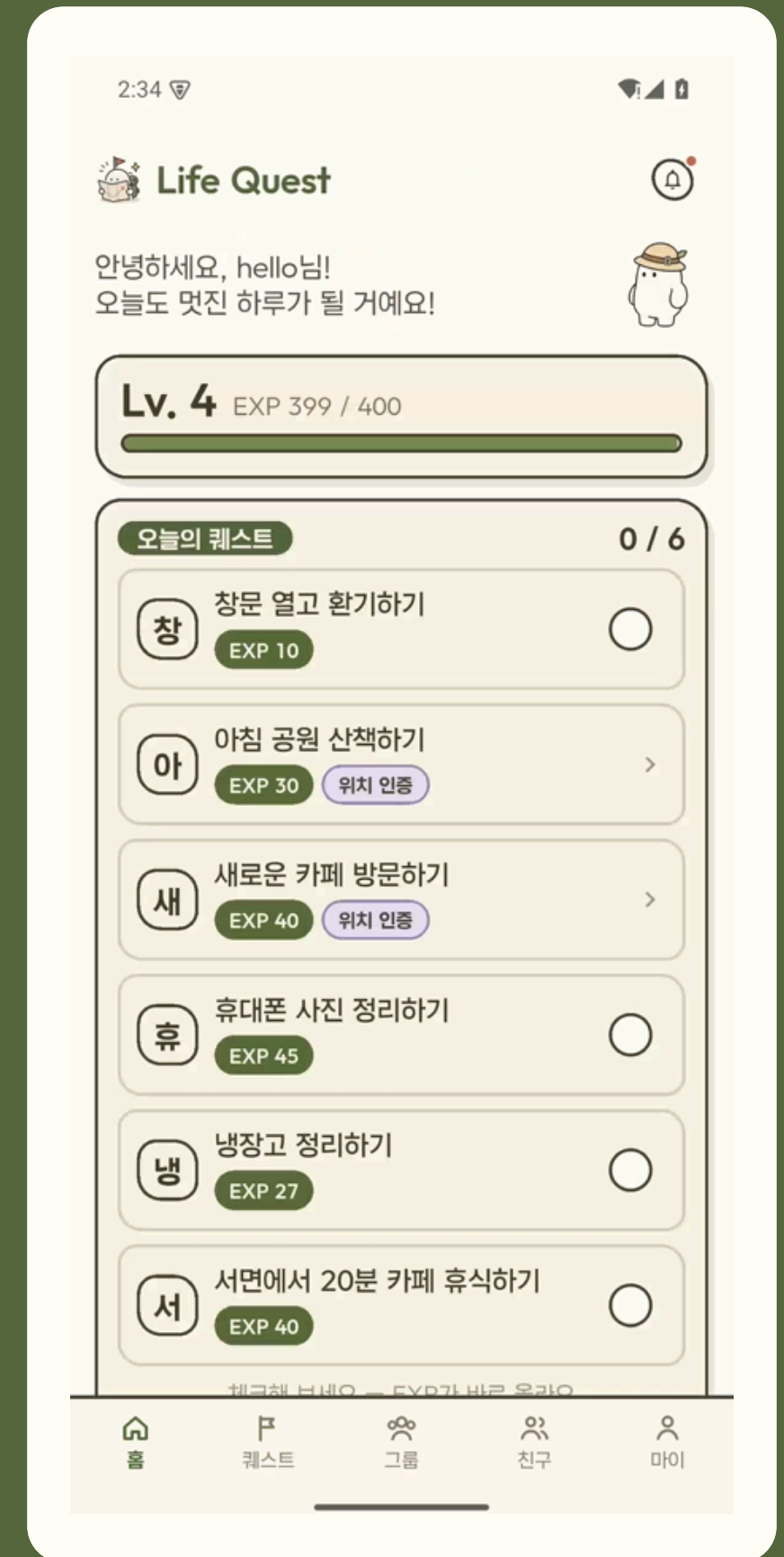


# LIFE QUEST

일상을 퀘스트로 만들고  
기록을 성장으로 연결한다

Flutter · React · Spring Boot · MySQL · JWT · AI · GPS



# 행동-보상-기록이 이어지는 현실 RPG

## QUEST

일간·주간·지역·그룹

## GROWTH

EXP·레벨·보상

## COLLECTION

업적·칭호·도감

## SOCIAL

친구·그룹·랭킹

## LOCATION

GPS 위치 검증

## AI

장소·여행 추천

# 체크리스트를 새로운 경험의 성장 루프로 전환

## 기존 일정·습관 관리 서비스

사용자가 직접 할 일을 등록하고  
완료 여부를 반복해서 체크합니다.

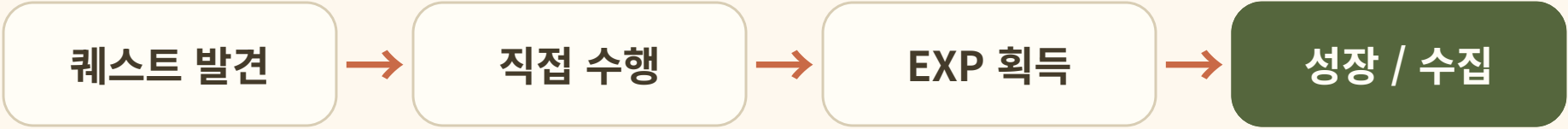
기록에는 효과적이지만  
새로운 경험을 발견하거나 성취감을  
느끼기 어렵습니다.



## LifeQuest

사용자에게 새로운 장소와 활동을  
퀘스트 형태로 제안합니다.

퀘스트를 완료하면 EXP를 얻고  
레벨·업적·칭호·도감 기록으로 이어집니다.



# 프로젝트의 네 가지 개발 원칙

## 01 직관적 경험

누구나 쉽게 퀘스트를 찾고 수행할 수 있는 화면 구성

## 02 기능 간 연결

퀘스트 완료 결과가 EXP·레벨·업적·도감에 자동 반영

## 03 실제 데이터 구조

화면·API·DB가 같은 데이터를 기준으로 동작

## 04 확장 가능한 구조

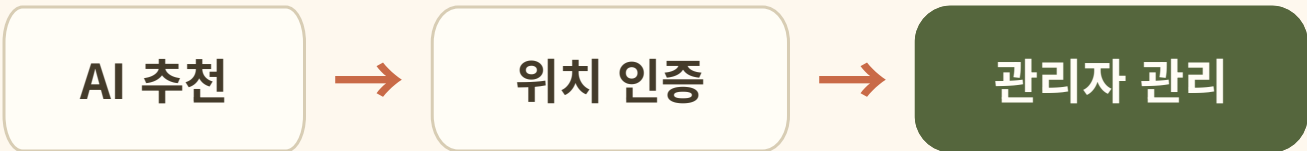
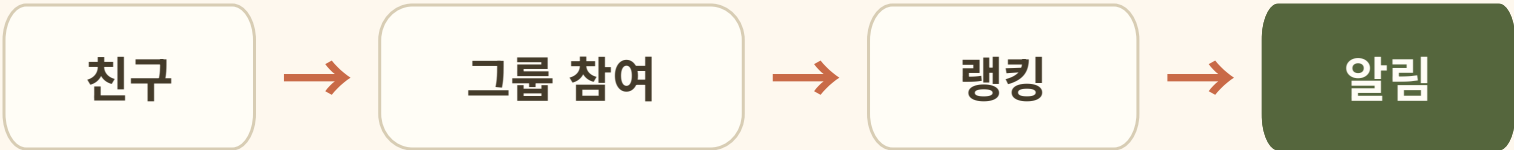
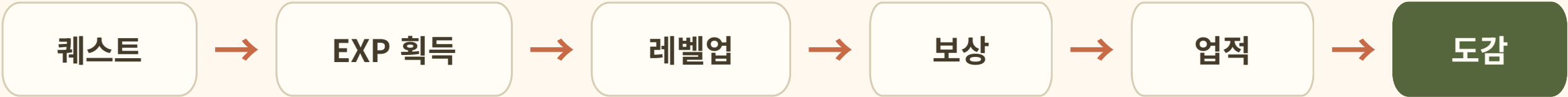
AI 추천·지역·친구·그룹 기능을 쉽게 추가할 수 있도록 구성

# ERD





# 모든 기능은 하나의 성장 흐름으로 연결



사용자가 퀘스트를 발견하고 수행한 뒤,  
EXP·레벨·업적·도감으로 성장 과정이 이어지도록 구성했습니다.

# Flutter 앱과 관리자 웹이 하나의 서버와 DB를 사용

## CLIENT

### Flutter App

사용자가 퀘스트를 수행하고  
성장 기록을 확인하는  
모바일 앱

### React Admin

사용자·퀘스트·보상 등  
서비스 데이터를 관리하는  
관리자 웹

→ REST / JSON →

### Spring Boot

앱과 관리자 웹의 요청을 받아  
인증·퀘스트·성장 로직을 처리



### MySQL

회원·퀘스트·EXP·  
업적 등  
서비스 데이터를 저장

사용자 행동 → API 요청 → 서버 처리 → DB 저장·조회 → 결과 반환 → 화면 갱신

Flutter → REST API → Security → Service → JPA → MySQL → DTO → 화면 상태

# 사용자를 중심으로 모든 기능의 데이터가 연결

USER

회원 · 프로필

QUEST

퀘스트 · 수행 기록

GROWTH

EXP · 레벨 · 보상

COLLECTION

업적 · 칭호 · 도감

SOCIAL

친구 · 그룹

SYSTEM

알림 · 지역 · 위치



# 홈에서 오늘의 퀘스트와 성장 상태를 한눈에 확인



## 화면 역할

- 현재 레벨과 EXP 확인
- 오늘 진행할 퀘스트 확인
- 퀘스트 상세와 알림 화면으로 이동

## 동작 방식

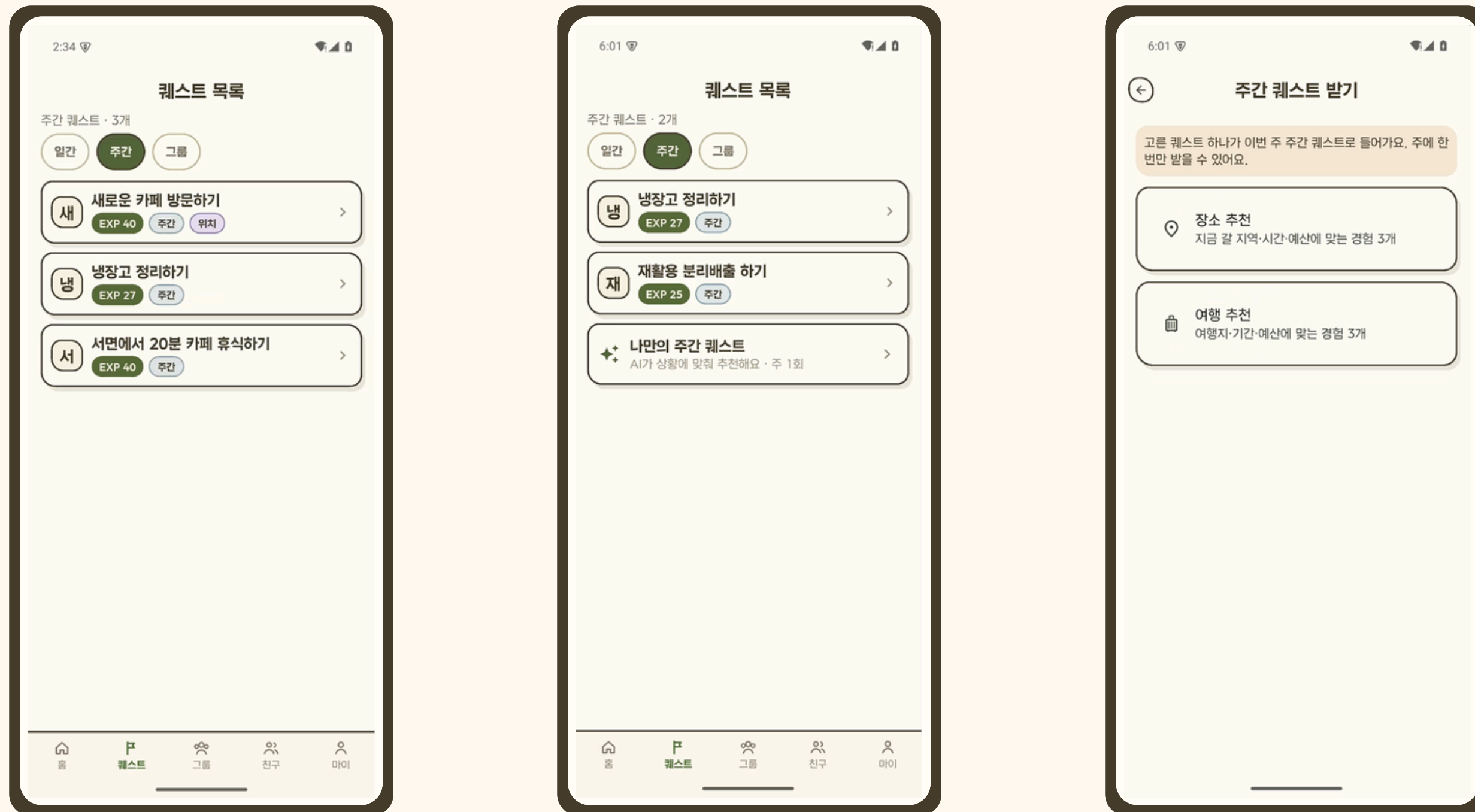
홈 화면 진입

→ 사용자 정보와 퀘스트 조회

→ EXP·레벨·퀘스트 목록 표시

화면 진입 → 데이터 조회 → 화면 표시

# 일간·주간 퀘스트부터 AI 추천까지 한곳에서 탐색



## 주요 기능

- 일간 퀘스트
- 주간 퀘스트
- AI 장소·여행 추천
- 추천 결과 상세 확인

## 퀘스트 탐색

→ 원하는 활동 선택  
→ 퀘스트 참여

Quest API  
+ Recommendation API  
+ UserQuest 상태

# 퀘스트를 완료하면 EXP·레벨·보상이 한 번에 반영



## 처리 과정

- 퀘스트 완료 확인
- 완료 상태 저장
- EXP 지급
- 레벨업 확인
- 보상 지급
- 업적·도감 갱신
- 결과 화면 표시

한 번의 완료 요청으로 모든 성장 데이터를 함께 처리하며, 같은 퀘스트의 보상이 중복 지급되지 않도록 구현했습니다.

# 퀘스트로 얻은 성장을 업적·도감·캐릭터로 확인

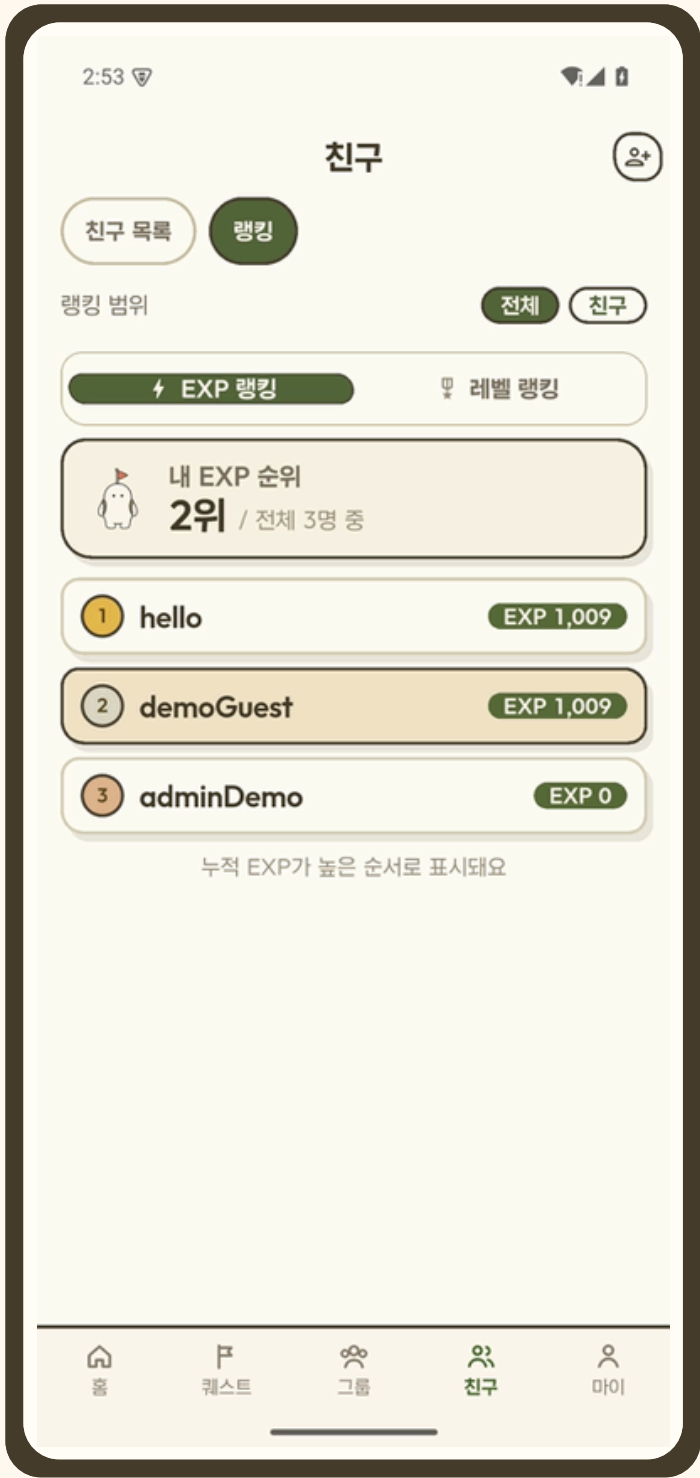


## 연결 데이터

- Achievement 진행률
- UserLifedex 수집률
- Character / Accessory
- 대표 칭호

퀘스트 완료 기록이 EXP에서 끝나지 않고, 업적·도감·칭호·캐릭터 꾸미기로 남습니다.

# 친구와 함께 비교하고, 그룹 퀘스트에 도전

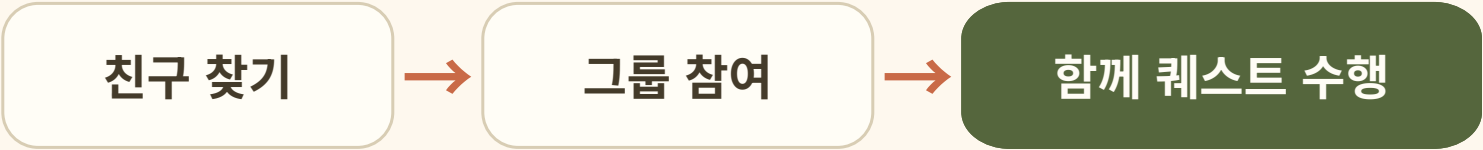


## 주요 기능

친구 기능  
친구 추가 · 목록 · EXP 랭킹

그룹 기능  
그룹 생성 · 참여 · 그룹 퀘스트 수행

공동 성장  
진행 상황 확인 및 보상 획득





# 마이페이지에서 나의 성장 기록과 프로필을 관리



## 표현 정보

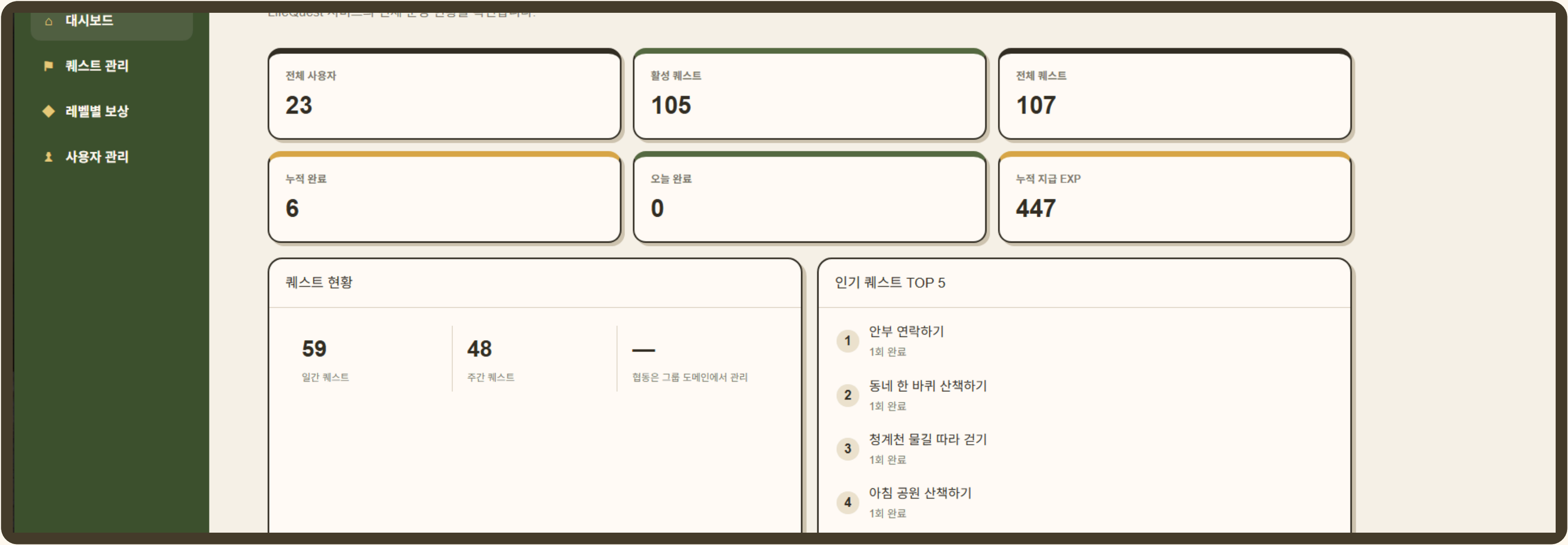
- 캐릭터 · 액세서리 · 대표 칭호
- 레벨 · EXP · 완료 퀘스트
- 업적 · 도감 · 친구

## 갱신 원칙

- 프로필을 수정하면 변경된 정보가 친구 · 그룹 · 랭킹 화면에도 동일하게 반영됩니다.

프로필 정보를 하나의 기준으로 통합 관리

# 관리자 웹에서 사용자와 퀘스트 운영 데이터를 관리



관리자 수정 → 서버 저장 → DB 반영 → 사용자 앱에서 최신 데이터 조회

사용자 관리 / 퀘스트 관리 / 레벨별 보상 관리 / 통계 확인

# 기능별 역할을 나누어 수정과 유지보수를 쉽게 구성

## Presentation

화면 UI / 사용자 입력

## Application State

화면 데이터·상태 관리  
Riverpod provider / controller

## API Client

서버 API 호출

## Controller

요청·응답 처리

## Domain Service

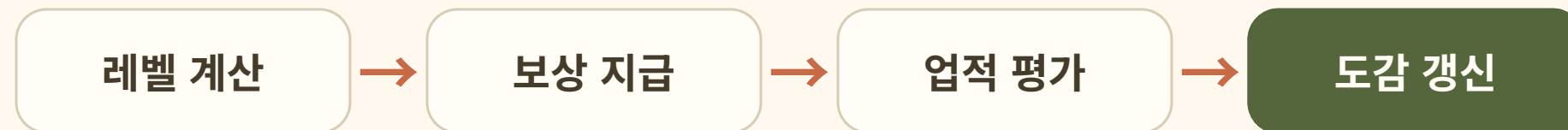
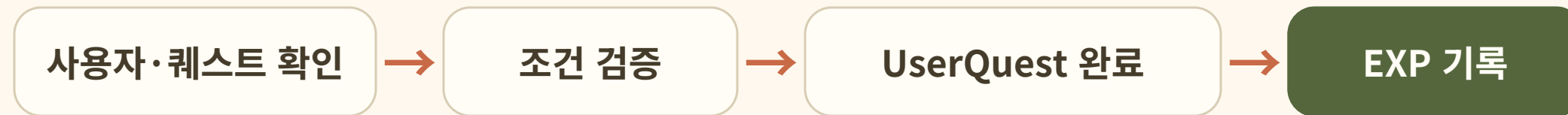
실제 기능 로직 처리

## Repository

DB 조회·저장

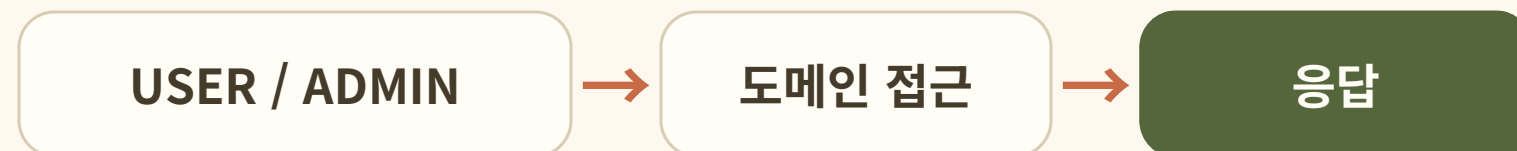
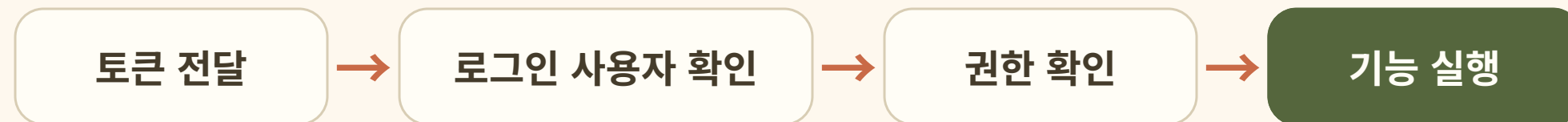
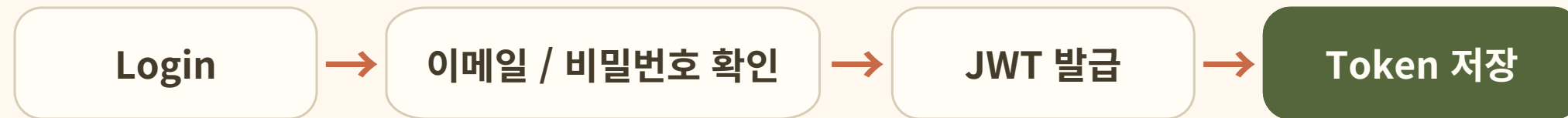


# 퀘스트 완료부터 성장 데이터 반영까지 하나의 흐름으로 처리



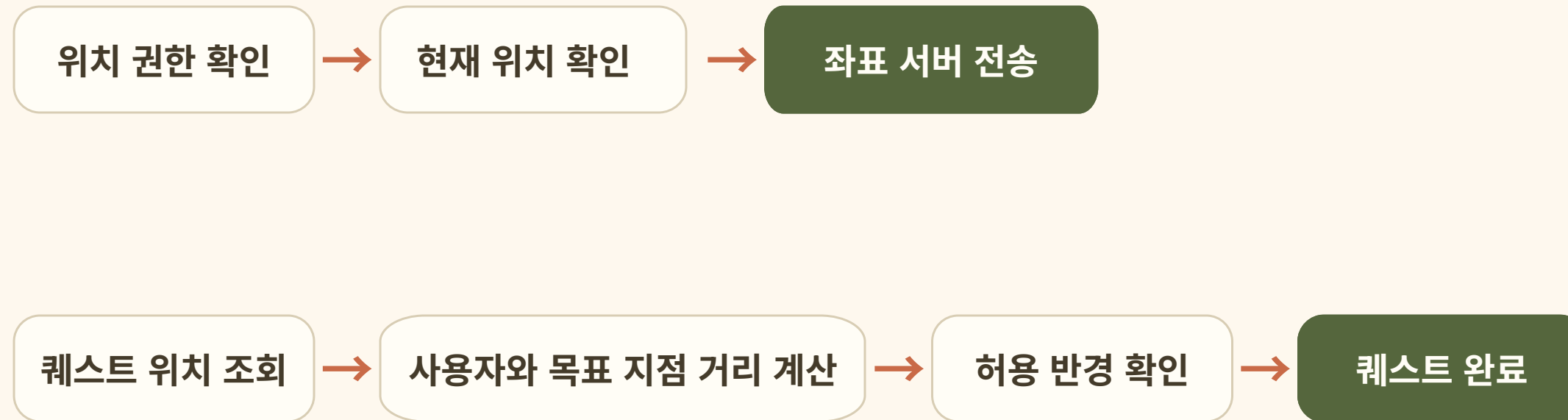
중간 단계에서 오류가 발생하면 일부 데이터만 저장되지 않도록 전체 처리를 하나로 묶었습니다.

# JWT 인증으로 사용자와 관리자의 접근 권한을 구분



요청에 포함된 사용자 번호가 아닌 JWT로 인증된 사용자 정보를 기준으로 처리해 보안을 강화했습니다.

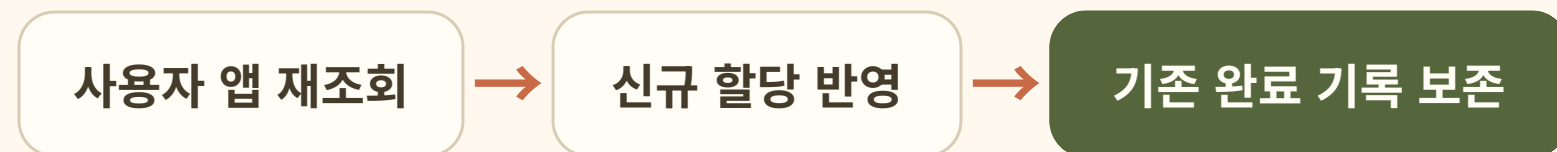
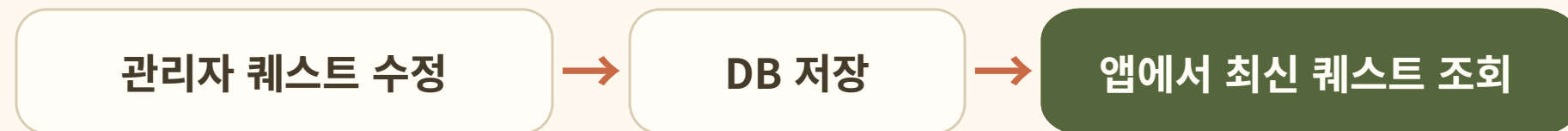
# 앱에서 위치를 확인하고 서버에서 실제 퀘스트 범위를 검증



## 위치 판단 기준

앱은 현재 위치를 가져오고, 서버가 실제 완료 가능한 거리인지 최종 판단합니다.

# 관리자가 퀘스트를 수정해도 기존 사용자의 완료 기록은 유지



퀘스트 정보와 사용자의 완료 기록을 따로 관리해, 퀘스트를 수정해도 기존 기록이 영향을 받지 않도록 구현했습니다.

## 프로젝트에서 발생한 4가지 문제와 해결 방법

### 퀘스트 완료 후 성장 데이터가 각각 다르게 반영될 수 있음

완료 기능을 하나의 트랜잭션으로 처리해 EXP·레벨·보상을 함께 반영

### Flutter 앱과 관리자 웹이 같은 데이터를 사용해야 함

하나의 Spring Boot REST API를 통해 데이터를 통합 관리

### GPS 권한 거부·위치 오차 등 예외 발생

앱에서는 권한을 확인하고 서버에서는 실제 거리를 검증하도록 역할 분리

### 팀원별 DB·API 수정으로 충돌 발생 가능

공통 DTO·API 규칙과 Flyway 마이그레이션을 사용

각 기능을 만드는 것뿐 아니라, 기능 사이의 데이터가 정확하게 연결되도록 구현하는 것이 중요했습니다.



# 프로젝트를 통해 사용자 행동부터 DB까지의 전체 흐름을 경험

## 기능 간 연결

퀘스트 하나를 완료했을 때  
EXP·레벨·업적·도감 등  
여러 기능이 함께 변경되는 과정을  
구현했습니다.

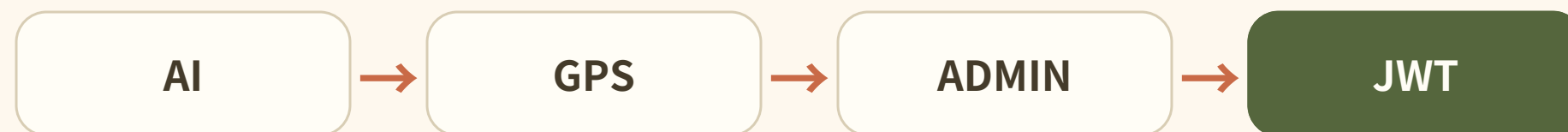
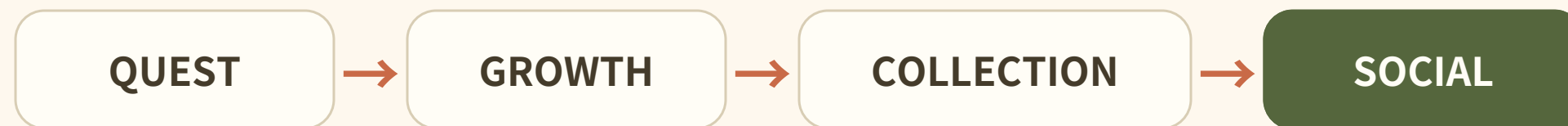
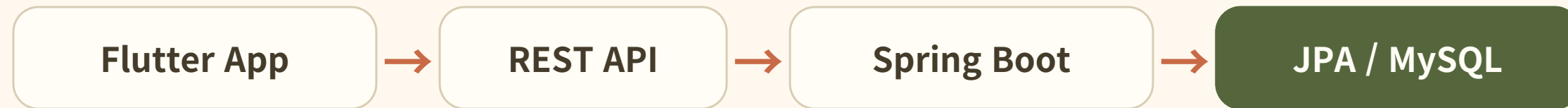
## 클라이언트-서버

사용자의 버튼 클릭부터  
API 요청 → 서버 처리 → DB 저장  
→ 화면 갱신까지  
전체 흐름을 직접 확인했습니다.

## 협업

공통 API 규칙과 DB 구조를 기준으로  
팀원들과 기능을 연결하고 수정했습니다.

# LifeQuest는 현실의 경험을 게임처럼 기록하고 성장으로 연결합니다



현실에서 새로운 경험에 도전하고, 그 결과를 EXP·레벨·업적·도감으로 기록하는 것이 LifeQuest의 핵심입니다.